

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 5: Fuerzas Intermoleculares	2
1.1. Fuerzas de Van der Waals	2
1.2. El Enlace o Puente de Hidrógeno	2
1.3. Propiedades de las Sustancias Covalentes Moleculares	3

1. Tema 5: Fuerzas Intermoleculares

Mientras que los enlaces químicos (iónico, covalente, metálico) mantienen unidos a los átomos dentro de una sustancia, las **fuerzas intermoleculares** son interacciones atractivas que existen **entre las moléculas** de los compuestos covalentes. Son infinitamente más débiles que un enlace químico puro, pero determinan las propiedades físicas de la sustancia, como su estado de agregación, punto de fusión y ebullición.

1.1. Fuerzas de Van der Waals

Son fuerzas de atracción de naturaleza electrostática que se clasifican según la polaridad de las moléculas que interactúan:

1. **Fuerzas Dipolo-Dipolo (Keesom):** Se dan entre **moléculas polares** permanentes (ej: HCl, H₂S). El extremo parcialmente positivo de una molécula atrae al extremo parcialmente negativo de la molécula vecina. A mayor polaridad de la molécula (mayor momento dipolar $\vec{\mu}$), más intensa es esta fuerza.
2. **Fuerzas Dipolo-Dipolo Inducido (Debye):** Se dan cuando una molécula polar se acerca a una **molécula apolar** y deforma su nube electrónica, induciendo en ella un dipolo transitorio que permite que se atraigan. Explica por qué gases apolares como el O₂ o el CO₂ pueden disolverse un poco en el agua (polar).
3. **Fuerzas de Dispersión o de London (Dipolo instantáneo - Dipolo inducido):** Se dan entre todo tipo de moléculas, pero son las **únicas fuerzas presentes en las moléculas apolares** (ej: O₂, N₂, CH₄) y en los gases nobles. Debido al movimiento caótico de los electrones, en un instante dado la nube electrónica puede distribuirse asimétricamente creándose un *dipolo instantáneo*. Este dipolo induce otro en la molécula vecina y se atraen.
 - Su intensidad depende de la **polarizabilidad** de la molécula, la cual aumenta con el ****tamaño y la masa molar****. A mayor número de electrones, más fácil es deformar la nube. Esto explica por qué el F₂ y Cl₂ son gases, el Br₂ es líquido y el I₂ es sólido a temperatura ambiente.

1.2. El Enlace o Puente de Hidrógeno

Es un tipo de interacción dipolo-dipolo excepcionalmente fuerte. Se produce únicamente cuando el **Hidrógeno está unido covalentemente a un átomo muy pequeño y extremadamente electronegativo: Flúor (F), Oxígeno (O) o Nitrógeno (N)** (regla nemotécnica: "FON").

- Debido a la enorme diferencia de electronegatividad, el enlace queda hiperpolarizado, dejando al Hidrógeno casi como un protón desnudo (carga parcial positiva muy alta). Este átomo de Hidrógeno se atrae con una fuerza tremenda hacia los pares de electrones libres de los átomos de F, O o N de las moléculas vecinas.
- **Anomalía de las propiedades físicas (¡Pregunta clásica de EvAU!):** Sustancias como el agua (H₂O), el amoníaco (NH₃) o el fluoruro de hidrógeno (HF) presentan puntos de fusión y ebullición anormalmente gigantescos si se comparan con los hidruros de sus mismos grupos (como el H₂S o PH₃), los cuales deberían ser mayores por tener más masa. Esto se debe a que para hervir el agua, es obligatorio aplicar mucha energía térmica extra para romper la red de puentes de hidrógeno.

1.3. Propiedades de las Sustancias Covalentes Moleculares

- **Puntos de fusión y ebullición:** Bajos o moderados. Al hervir agua, NO se rompen los enlaces covalentes H–O dentro de la molécula, solo se separan las moléculas rompiendo las fuerzas intermoleculares débiles.
- **Conductividad:** Son totalmente aislantes (no conducen la electricidad ni el calor) en ningún estado, ya que no poseen cargas libres (ni iones ni electrones deslocalizados).
- **Solubilidad:** Siguen la regla de 'lo semejante disuelve a lo semejante'. Las sustancias polares se disuelven en disolventes polares (el etanol en agua), y las apolares en disolventes apolares (el yodo en hexano).